مجتمع ذوب آهن و فولاد کویر کرمان

گزارش مقایسه‌ای

عملکرد شیفت‌های تولید

شهریور ماه ۱۴۰۵

خلاصه کلیدی عملکرد ماه
کل تولید: ۲٬۵۸۶٬۲۷۵ کیلوگرم | کل ذوب: ۲٬۷۱۴٬۶۲۵ کیلوگرم | راندمان کلی: ۹۵٫۲۷٪
بهترین شیفت (تولید و نرخ): شیفت A | کمترین ضایعات: شیفت A | کمترین توقف نسبی: شیفت A
نقاط ضعف اصلی: ذوب برگشتی در هر سه شیفت | توقفات فنی بالا در B و C | مصرف فروآلیاژ نسبی بالاتر در B

۱. خلاصه مدیریتی

این گزارش بر اساس داده‌های عملکرد ماه شهریور ۱۴۰۵ تهیه شده و سه شیفت کاری A، B و C را در شاخص‌های کلیدی تولید، کیفیت، مصرف مواد و توقفات مقایسه می‌کند. هدف، شناسایی نقاط قوت و ضعف هر شیفت و ارائه اولویت‌های اصلاحی عملیاتی برای بهبود مستمر است.

رتبه‌بندی کلی شیفت‌ها

شیفت A: بالاترین تولید، بالاترین نرخ تولید، بالاترین درصد شمش استاندارد و کمترین درصد ضایعات. نقطه ضعف: تعداد ذوب برگشتی و ریخته‌گری ناقص (۵ مورد).

شیفت C: عملکرد متعادل با تولید خوب و درصد شمش استاندارد مناسب. نقطه ضعف: بالاترین مجموع توقفات و کندی‌ها و تعداد ذوب برگشتی.

شیفت B: کمترین تولید کلی و روزانه، بالاترین درصد ضایعات و بالاترین درصد شمش نرمال. توقفات تولیدی قابل توجه و مصرف نسبی فروآلیاژ بالاتر.

۲. جدول کامل مقایسه شاخص‌های خام

ردیف	شرح شاخص	مجموع	شیفت C	شیفت B	شیفت A
۱	میزان کل ذوب ساخته‌شده (Kg)	۲٬۷۱۴٬۶۲۵	۸۹۴٬۳۵۰	۷۹۵٬۳۲۵	۱٬۰۲۴٬۹۵۰
۲	میزان کل تولید (Kg)	۲٬۵۸۶٬۲۷۵	۸۵۳٬۳۵۰	۷۴۷٬۶۷۵	۹۸۵٬۲۵۰
۳	تناژ ضایعات برگشتی (Kg)	۱۲۸٬۳۵۰	۴۱٬۰۰۰	۴۷٬۶۵۰	۳۹٬۷۰۰
۴	درصد ضایعات برگشتی (٪)	۴٫۷۹٪	۴٫۵۲٪	۵٫۹۹٪	۳٫۸۷٪
۵	تعداد روز کاری	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰
۶	تعداد شیفت کاری	۵۷	۱۹	۱۸	۲۰
۷	تعداد کل ذوب‌ها	۱۲۴	۳۹	۳۸	۴۷
۸	تعداد ذوب برگشتی	۱۷	۵	۷	۵
۹	تعداد ذوب ریخته‌گری ناقص	۱۷	۵	۷	۵
۱۰	متوسط زمان ذوب (دقیقه)	۴:۴۴	۴:۴۷	۴:۴۰	۴:۴۶
۱۱	زمان کارکرد کوره (ساعت)	۵۶۴:۰۴	۱۹۱:۵۴	۱۶۷:۴۳	۲۰۴:۲۷
۱۲	نرخ تولید بدون کسر توقف (Kg/Min)	۸۰٫۰۸	۷۷٫۶۷	۷۹٫۰۳	۸۳٫۵۵
۱۳	نرخ تولید با کسر توقف (Kg/Min)	۸۳٫۵۵	۸۱٫۹۴	۸۲٫۹۹	۸۵٫۷۲
۱۴	میانگین تولید روزانه شیفت (Kg)	۴۷٬۵۰۱	۴۷٬۰۷۱	۴۴٬۱۸۵	۵۱٬۲۴۸
۱۵	کمترین تولید در ماه (Kg)	—	۲۲٬۰۰۰	۲۵٬۲۰۰	۲۱٬۰۵۰
۱۶	حداکثر تولید در ماه (Kg)	—	۶۹٬۹۲۵	۶۹٬۸۲۵	۷۲٬۱۰۰

کنترل کیفیت، مصرف و توقفات

ردیف	شرح شاخص	مجموع	شیفت C	شیفت B	شیفت A
۱۷	مدت زمان ریخته‌گری (ساعت)	۱۰۲:۴۴	۳۲:۰۳	۳۳:۱۳	۳۷:۲۸
۱۸	متوسط زمان ریخته‌گری (ساعت)	۱:۴۷	۱:۴۱	۱:۵۰	۱:۵۲
۱۹	مصرف فروسیلیکومنگنز (Kg)	۳۹٬۸۳۰	۱۳٬۱۰۰	۱۱٬۷۲۵	۱۵٬۰۰۵
۲۰	مصرف فروسیلیس (Kg)	۱٬۲۷۹	۴۳۳	۴۹۰	۳۵۶
۲۱	مصرف کک (Kg)	۵۰۵	۱۸۸	۱۸۰	۱۳۷
۲۲	درصد شمش استاندارد (٪)	۹۱٫۳۲٪	۹۱٫۴۱٪	۹۰٫۴۳٪	۹۲٫۱۱٪
۲۳	تعداد شمش استاندارد	۱٬۱۷۸	۳۸۳	۳۴۰	۴۵۵
۲۴	تعداد شمش نرمال	۱۱۱	۳۶	۳۶	۳۹
۲۵	درصد شمش نرمال (٪)	۸٫۶۸٪	۸٫۵۹٪	۹٫۵۷٪	۷٫۸۹٪
۲۶	توقفات فنی (ساعت)	۹:۲۵	۴:۵۵	۱:۰۵	۳:۲۵
۲۷	توقفات تولیدی (ساعت)	۱۳:۴۴	۵:۰۴	۶:۵۵	۱:۴۵
۲۸	توقفات سایر (ساعت)	۰:۰۰	۰:۰۰	۰:۰۰	۰:۰۰
۲۹	کندی‌ها (ساعت)	۱۱:۰۰	۴:۴۵	۳:۲۰	۲:۵۵
۳۰	مجموع توقفات فنی+تولیدی (ساعت)	۲۳:۰۹	۹:۵۹	۸:۰۰	۵:۱۰

۳. شاخص‌های محاسباتی کلیدی

علاوه بر داده‌های خام، شاخص‌های زیر برای مقایسه عادلانه‌تر عملکرد شیفت‌ها محاسبه شده‌اند:

شاخص محاسباتی	مجموع	شیفت C	شیفت B	شیفت A	بهترین
تولید به ازای هر ذوب (Kg)	۲۰٬۸۵۷	۲۱,۸۸۱	۱۹,۶۷۶	۲۰,۹۶۳	C
راندمان تولید (تولید/ذوب) ٪	۹۵٫۲۷٪	۹۵,۴۲٪	۹۴,۰۱٪	۹۶,۱۳٪	A
مصرف FeSiMn به ازای تن (Kg/t)	۱۵٬۴۰	۱۵,۳۵	۱۵,۶۸	۱۵,۲۳	A
مصرف FeSi به ازای تن (Kg/t)	۰٬۴۹	۰,۵۱	۰,۶۶	۰,۳۶	A
مصرف کک به ازای تن (Kg/t)	۰٬۲۰	۰,۲۲	۰,۲۴	۰,۱۴	A
مجموع توقفات+کندی (ساعت)	۲۳٬۱۵	۹,۹۸	۸,۰۰	۵,۱۷	A
تولید به ازای هر شیفت (Kg)	۴۵٬۳۷۳	۴۴,۹۱۳	۴۱,۵۳۸	۴۹,۲۶۳	A

تفسیر: شیفت A در اکثر شاخص‌های حجمی، نرخ تولید، کیفیت و بهره‌وری توقفات برتری دارد. شیفت C در تولید به ازای هر ذوب بهترین است اما مجموع توقفات بالاتری دارد. شیفت B در اکثر شاخص‌های بهره‌وری و کیفیت ضعیف‌تر عمل کرده است.

۴. بهترین و ضعیف‌ترین شیفت در هر KPI

شاخص	بهترین شیفت	ضعیف‌ترین شیفت	تفاوت / توضیح
تولید کل	A (۹۸۵,۲۵۰ Kg)	B (۷۴۷,۶۷۵ Kg)	B حدود ۳۲٪ بیشتر از A
درصد ضایعات	A (۳,۸۷٪)	B (۵,۹۹٪)	حدود ۲,۱ واحد درصد بهتر A
نرخ تولید (با کسر)	A (۸۵,۷۲)	C (۸۱,۹۴)	حدود ۴,۶٪ بالاتر A
درصد شمش استاندارد	A (۹۲,۱۱٪)	B (۹۰,۴۳٪)	برتری کیفی دارد A
ذوب برگشتی / ناقص	C (۵) و A	B (۷)	بیشترین مشکل B
مصرف FeSiMn/تن	A (۱۵,۲۳)	B (۱۵,۶۸)	مصرف نسبی کمتر A
مجموع توقف+کندی	A (۵:۱۰)	C (۹:۵۹)	کمترین زمان از دست‌رفته A
توقف به ازای ۱۰۰ تن	A (۰,۵۲)	C (۱,۱۷)	بهره‌وری توقفی بهتر A
راندمان تولید	A (۹۶,۱۳٪)	B (۹۴,۰۱٪)	بالاترین تبدیل ذوب به محصول A
میانگین روزانه	A (۵۱,۲۴۸)	B (۴۴,۱۸۵)	پایدارتر و بالاتر A

۵. تحلیل علل عملکرد

شیفت A — چرا بهترین تولید و کیفیت را دارد؟

تعداد ذوب بالاتر (۴۷ در برابر ۳۸ و ۳۹) و نرخ تولید بالاتر (چه با کسر و چه بدون کسر توقف) حاکی از سرعت عمل تیم و آماده‌سازی بهتر مواد و تجهیزات است. کمترین درصد ضایعات (۳٫۸۷٪) و بالاترین درصد شمش استاندارد (۹۲٫۱۱٪) نشان‌دهنده انضباط فرآیند و کنترل کیفیت بهتر است. مجموع توقفات بسیار پایین (۵:۱۰ ساعت) نقطه قوت کلیدی این شیفت است. نقطه ضعف باقی‌مانده، ۵ مورد ذوب برگشتی و ریخته‌گری ناقص است که با وجود عملکرد کلی عالی، هنوز نیاز به توجه دارد.

شیفت C — چرا تولید به ازای هر ذوب بالاتر است اما توقفات بیشتر؟

تولید به ازای هر ذوب بالاترین مقدار (۲۱٬۸۸۱ کیلوگرم) را دارد که نشان‌دهنده بازدهی خوب هر ذوب است. درصد شمش استاندارد نیز مناسب (۹۱٫۴۱٪) است. اما مجموع توقفات و کندی‌ها بالاترین مقدار (۹:۵۹ ساعت) را دارد و توقفات فنی نیز نسبتاً بالا است (۴:۵۵). ۵ مورد ذوب برگشتی نیز نقطه ضعف محسوب می‌شود. این شیفت نیاز به کاهش زمان توقفات و بهبود پایداری فرآیند دارد.

شیفت B — چرا ضعیف‌ترین عملکرد کلی را دارد؟

کمترین تعداد شیفت (۱۸) و کمترین تعداد ذوب (۳۸) همراه با بالاترین درصد ضایعات (۵٫۹۹٪) و بالاترین درصد شمش نرمال (۹٫۵۷٪) نشان‌دهنده مشکلات فرآیندی است. میانگین تولید روزانه پایین‌ترین مقدار را دارد. توقفات تولیدی بالا (۶:۵۵ ساعت) و مصرف نسبی فروآلیاژ بالاتر، حاکی از تلاش برای جبران کیفیت یا مشکلات آنالیز شیمیایی است. این شیفت نیازمند بازنگری رویه‌ها، آموزش و کنترل دقیق‌تر فرآیند ریخته‌گری است.

۶. جمع‌بندی ویژه مدیریت

با توجه به داده‌های ماه شهریور ۱۴۰۵، عملکرد کلی واحد قابل قبول است (راندمان حدود ۹۵٫۳٪ و درصد شمش استاندارد بالای ۹۱٪)، اما پراکندگی بین شیفت‌ها همچنان وجود دارد. نسبت به ماه مرداد، تولید کل افزایش یافته (از حدود ۲٬۴۸۵ میلیون به ۲٬۵۸۶ میلیون کیلوگرم) اما درصد ضایعات برگشتی نیز کمی افزایش یافته است (از ۴٫۰۳٪ به ۴٫۷۹٪).

پیام کلیدی برای مدیریت
شیفت A همچنان موتور تولید واحد است و این ماه در کنترل توقفات نیز عملکرد بسیار خوبی داشته است. شیفت B نیازمند توجه فوری مدیریتی در زمینه کاهش ضایعات، بهبود کیفیت شمش و کاهش توقفات تولیدی است. شیفت C پایه تولیدی خوبی دارد اما باید روی کاهش توقفات و کندی‌ها تمرکز کند. با تمرکز روی سه اولویت بالا (ضایعات و کیفیت B، توقفات C، و ذوب برگشتی در هر سه شیفت) می‌توان در ماه‌های آینده راندمان کلی را بهبود بخشید و درصد ضایعات را به زیر ۴٪ رساند

شهریور ماه ۱۴۰۵

تهیه شده در واحد برنامه ریزی